

BACCALAUREAT SESSION 2012

EXERCICE 1

Madame Kouamé, statisticienne à la retraite, a créé une petite entreprise de fabrication de colliers traditionnels. Dans l'intention de faire des prévisions pour la production de colliers de l'année 2011 elle a fait des ventes des huit types de colliers fabriquées en 2010. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous :

Type de collier	1	2	3	4	5	6	7	8
Prix x_i de vente en centaine de francs CFA du collier de type i .	54	60	66	72	84	90	96	102
Nombre de y_i de dizaine de colliers vendus au x_i	18	16	15	13	10	9	8	7

On désigne par :

X le caractère « prix de vente du collier »

Y le caractère « nombre colliers vendus au prix X »

- Représenter graphiquement le nuage de points associé à la suite statistique double de caractère (X ;Y) dans le plan muni d'un repère orthogonal (O,I,J). On prend 2 centaine de francs sur (OI) et 2 dizaines de colliers sur (OJ)
- Calculer les coordonnées du point moyen G du nuage
- Calcule la variance $V(X)$ de X
 - Calculer la covariance $Cov(X;Y)$ de la série statistique double de caractère (X ;Y).
 - On admet que $V(Y)=14,50$. Démontrer que l'arrondi d'ordre 2 du coefficient de corrélation linéaire est égal à $-0,99$.
- Soit (D) la droite de régression de Y en X par la méthode des moindres carrés.
 - Justifie que l'arrondi d'ordre 2 du coefficient directeur de (D) est égal à $-0,23$.
 - Démontrer qu'une équation de la droite (D) est $y = -0,23x + 29,94$
- Pour l'année 2011, Madame Kouamé souhaite fabriquer un nouveau type de collier qu'elle vendrait à 11 500 francs CFA l'unité. Combien de colliers de ce type pourrait-elle vendre selon l'ajustement linéaire réalisé ?

EXERCICE 2

On considère la suite numérique U sur $\mathbb{N}^*$ par :

$$\begin{cases} U_1 = 3 \\ U_{n+1} = \frac{1}{2} \left(U_n + \frac{4}{U_n} \right) \end{cases}$$

1. On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{4}{x} \right)$

On note (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthogonal (O,I,J) où les unités respectives sur (OI) et (OJ) sont 4 cm et 2 cm.

La courbe (C) et la droite (D) d'équation $y = x$ sont tracées sur la feuille annexe à rendre avec la copie.

- a) Représenter sur l'axe des abscisses (OI) les termes U_1 , U_2 et U_3 de la suite U en utilisant la courbe (C) et la droite (D).
- b) Quelle conjecture peut-on faire quant à la convergence de la suite U ?
2. On admet que f est continue et strictement croissante $[2; 3]$
 - a) Démontrer que $f([2; 3]) \subset [2; 3]$
 - b) En utilisant un raisonnement par récurrence, démontrer que pour tout entier $n \geq 1$, $2 \leq U_n \leq 3$
3. a) Démontrer que la suite U est décroissante
 - b) En déduire que la suite U est convergente
4. on considère la suite V définie sur $\mathbb{N}^*$ par : $V_n = \frac{U_n - 2}{U_n + 2}$
 - a) Démontrer que pour tout entier naturel $n \geq 1$, $V_{n+1} = (V_n)^2$.
 - b) Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$, $V_n = (V_1)^{2^{n-1}}$
 - c) Calculer V_1 puis exprimer V_n en fonction de n .
 - d) Exprimer U_n en fonction de n .
 - e) Démontrer que $\lim V_n = 0$. En déduire la limite de U .

PROBLEME

Partie A

On considère la fonction g dérivable et définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = e^x + 2\ln(x)$

1. a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$
 - b) Calcule $g'(x)$
 - c) Étudier le sens de variation de g puis dresser son tableau de variation.
2. a) Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α sur $]0; +\infty[$.

b) Vérifie que : $0,4 < \alpha < 0,5$

c) Démontrer que :

$$\forall x \in]0; \alpha[, g(x) < 0;$$

$$\forall x \in]\alpha; +\infty[, g(x) < 0.$$

Partie B

On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par : $\begin{cases} f(x) = e^x + 2x \ln(x) - 2x \text{ si } x > 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$

On note (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé (O,I,J).
L'unité graphique est 4 cm.

1. a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$

b) Interpréter graphiquement les résultats

2. a) Démontrer que f est continue en 0.

b) Démontre que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty$

c) La fonction f est-elle dérivable en 0 ? Justifier la réponse

d) Interpréter graphiquement le résultat de la question 2.b)

3. On admet que f est dérivable sur $]0; +\infty[$

a) Démontrer que $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = g(x)$

b) Étudier les variations de f puis dresser son tableau de variation.

4. Trace la courbe (C) sur l'intervalle $[0; 2]$.

(On prendra $\alpha=0,45$ et on admettra que la courbe (C) coupe la droite (OI) en deux points d'abscisses respectives 0,3 et 0,6)

5. a) On pose $K = \int_1^2 x \ln(x) dx$. A l'aide d'une intégration par parties, Démontrer que

$$K = 2 \ln 2 - \frac{3}{2}$$

b) Soit A l'aire en cm^2 de la partie du plan délimitée par la courbe (C). La droite (OJ) et les droites d'équations respectives $x = 1$ et $x = 2$.

Calcule A puis donner l'arrondi d'ordre 2 du résultat.

Feuille annexe à rendre avec la copie

